

### Corrigé 1 — le cadre qui pivote (moteur)

- a) Sur les côtés **horizontaux** (haut et bas) : le courant y est **parallèle** (ou antiparallèle) à  $\vec{B}$ , donc  $\theta = 0^\circ$  ou  $180^\circ$  et  $F = BIL \sin \theta = 0$ . Ces deux côtés ne subissent **aucune** force.
- b) Les côtés **verticaux** (1 et 2) sont **perpendiculaires** à  $\vec{B}$  : force **maximale**  $F = BIL$ . Par la règle des trois doigts, le côté 1 (courant vers le haut) est poussé **dans** la feuille ( $\otimes$ ), le côté 2 (courant vers le bas) est poussé **hors** de la feuille ( $\odot$ ). Ces deux forces sont **égales et opposées** : leur résultante est nulle (pas de translation), mais elles forment un **couple** qui fait **pivoter** le cadre autour de son axe vertical. C'est le principe du **moteur électrique**.

### Corrigé 2 — faire léviter une barre

À l'équilibre, la force de Laplace ( $\theta = 90^\circ$ ) compense le poids :  $F = P$ , soit  $BIL = mg$ . On isole  $I$ , avec  $m = 0,02 \text{ kg}$  et  $L = 0,25 \text{ m}$  :

$$I = \frac{mg}{BL} = \frac{0,02 \times 10}{0,8 \times 0,25} = \frac{0,2}{0,2} = 1 \text{ A}.$$

Avec 1 A (et le bon sens de courant pour que  $\vec{F}$  soit vers le haut), la barre lévite.

### Corrigé 3 — deux fils, courants opposés

- a)  $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 10 \times 15}{0,01} = \frac{3 \cdot 10^{-5}}{0,01} = 3 \times 10^{-3} \text{ N m}^{-1}$ .
- b) Les courants sont de **sens contraires** : les fils se **repoussent**.

### Corrigé 4 — longueur effectivement plongée dans le champ

Seule la longueur *dans le champ* intervient dans la force de Laplace : on prend  $\ell = 0,12 \text{ m}$  (et **non**  $0,30 \text{ m}$ ). Comme  $\theta = 90^\circ$  :

$$F = B I \ell = 0,4 \times 6 \times 0,12 = 0,288 \text{ N}.$$

Utiliser  $0,30 \text{ m}$  donnerait un résultat faux : la partie hors champ ne subit aucune force.